USTHB **By Dr MEKAHLIA Fatma Zohra**
Faculty of Computer Science
MOVEP Laboratory **TD MFGL / Ing 5 en Soft.Eng**

TD / TP

Les systèmes de réservation en ligne sont utilisés pour réserver des places à des événements, des séances de formation, des spectacles ou des conférences. Ils doivent garantir la cohérence des réservations, notamment lorsque plusieurs utilisateurs souhaitent réserver des places alors que leur nombre est limité.

On souhaite étudier un système simplifié de réservation de places pour un événement.

Le système dispose d'une capacité maximale fixée à l'avance. Les utilisateurs peuvent soumettre des demandes de réservation. Chaque demande est examinée en fonction du nombre de places disponibles. Si une place est disponible, la réservation peut être confirmée ; sinon, la demande est refusée.

Le système doit respecter plusieurs contraintes, notamment la cohérence du nombre de places disponibles et l'absence de double réservation. Une difficulté supplémentaire apparaît lorsque plusieurs utilisateurs effectuent leurs demandes simultanément : le système doit éviter que deux demandes obtiennent la même dernière place.

L'objectif du projet n'est pas uniquement de programmer une application fonctionnelle, mais surtout de spécifier, vérifier et valider formellement le comportement du système.

Le travail demandé:

- définir les préconditions, les postconditions et les invariants de l'opération de réservation.
- programmer une réservation séquentielle en Java et vérifier les conditions définies.
- modéliser les états d'une réservation : En attente, Confirmée, Refusée, Annulée.
- représenter et simuler les transitions autorisées entre ces états, par *JFLAP* ou *PlantUML*.
- représenter deux utilisateurs qui demandent simultanément la dernière place.
- modéliser la disponibilité des places, les transitions de réservation et les conflits avec *WoPeD ou PIPE.*
- exprimer des propriétés de sûreté et de vivacité.
- formaliser les propriétés temporelles à vérifier sur le modèle, par: *NuSMV* ou *UPPAAL*.
- analyser un scénario incorrect, notamment la double réservation de la dernière place.
- vérifier les propriétés du modèle avec un outil adapté et analyser les contre-exemples obtenus. par: *NuSMV* .
- définir un modèle intégrant des probabilités de défaillance ou de retard.
- étudier, avec PRISM, la probabilité qu'une réservation soit confirmée avant une échéance.